

Laboratorio di Analisi dei Dati con R

Soluzioni - PRIMA SERIE

Ottavia Epifania

Esercizio 1

```
dati <- read.csv("DataAS.csv", sep=";")

ECat <- dati$E
ECat[(dati$E >= 36) & (dati$E <= 43)] <- 1
ECat[(dati$E >= 44) & (dati$E <= 51)] <- 2
SM10 <- rep(0,60)
SM10[(dati$a1b1+dati$a1b2)>=10] <- 1
myt <- table(ECat,SM10)
rownames(myt) <- c("[36-43]", "[44-51]")
colnames(myt) <- c("P<10", "P>=10")
myt # I bambini più grandi hanno una maggiore probabilità di
    # superare la soglia minima 10

Chi2 <- chisq.test(myt)$statistic # confermato da un valore elevato
Chi2                                # di Chi2 osservato
Chi2max <- nrow(dati)*min(c(nrow(mytab)-1, ncol(mytab)-1)) # chi2max = N *
Chi2nor <- Chi2/Chi2max           # Chi2 normalizzato
Chi2nor
```

Esercizio 2

```
SB10 <- rep(0,60)
SB10[(dati$a2b1+dati$a2b2)>=10] <- 1
mytab <- table(ECat,SB10)
rownames(mytab) <- c("[36-43]", "[44-51]")
colnames(mytab) <- c("P<10", "P>=10")
mytab # non sembra esserci una grande differenza tra le due età

Chi2 <- chisq.test(mytab)$statistic
Chi2                                     # nota viene prodotto un warning in
                                         # quanto si osservano delle frequenze in
                                         # mytab molto basse es. mytab[2,1]=0.

Chi2max <- 60
Chi2nor <- Chi2/Chi2max
Chi2nor
```

Esercizio 3

```
gen <- dati$S
myt3 <- table(gen,SM10)
rownames(myt3) <- c("F", "M")
colnames(myt3) <- c("P<10", "P>=10")
myt4 <- table(gen,SB10)
rownames(myt4) <- c("F", "M")
colnames(myt4) <- c("P<10", "P>=10")
myt3
```

```
Chi2a <- chisq.test(myt3)$statistic
Chi2a
Chi2a/Chi2max
myt4
Chi2b <- chisq.test(myt4)$statistic
Chi2b
Chi2b/Chi2max
```

Esercizio 4

```
PTmacch <- dati$a1b1 + dati$a1b2
PTbamb <- dati$a2b1+ dati$a2b2
# altra opzione con funzione rowSums()
# PTmacch <- rowSums(dati[,c("a1b1", "a1b2")])
# PTbamb <- rowSums(dati[,c("a2b1", "a2b2")])
plot(PTmacch,PTbamb, pch = 9, col = ifelse(dati$S == "f", "orangered", "royalblue"),
      ylab = "Bamboline", xlab = "Macchine")
cor(PTmacch,PTbamb) # la correlazione è positiva
```

Esercizio 5

```
MR <- lm(PTbamb ~ PTmacch)
MR
plot(PTmacch,PTbamb, pch = 9, col = ifelse(dati$S == "f", "orangered", "royalblue"),
      ylab = "Bamboline", xlab = "Macchine")
abline(MR, col = "red", lwd = 2)
```

Esercizio 6

```
R2 <- cor(PTmacch,PTbamb)^2
R2

E <- MR$residuals
plot(PTmacch,E)
abline(0,0)      # i residui sembrano correttamente dispersi
                  # rispetto alla soglia 0
plot(c(1:60),E)
abline(0,0)      # i residui sembrano correttamente dispersi
                  # all'ordine naturale di inserimento
                  # delle unità statistiche
```

Esercizio 7

```
PTnoR <- dati$a1b1+dati$a2b1
PTsiR <- dati$a1b2+dati$a2b2

plot(PTnoR,PTsiR)
cor(PTnoR,PTsiR)    # la correlazione è positiva
```

Esercizio 8

```
MR2 <- lm(PTsiR ~ PTnoR)
MR2
```

```
plot(PTnoR,PTsiR)
abline(MR2, col = "red")
```

Esercizio 9

```
R2b <- cor(PTnoR,PTsiR)^2
R2b

E2 <- MR2$residuals
plot(PTnoR,E2)
abline(0,0)      # i residui sembrano correttamente dispersi
                  # rispetto alla soglia 0
plot(c(1:60),E2)
abline(0,0)      # i residui sembrano correttamente dispersi
                  # all'ordine naturale di inserimento
                  # delle unità statistiche
```